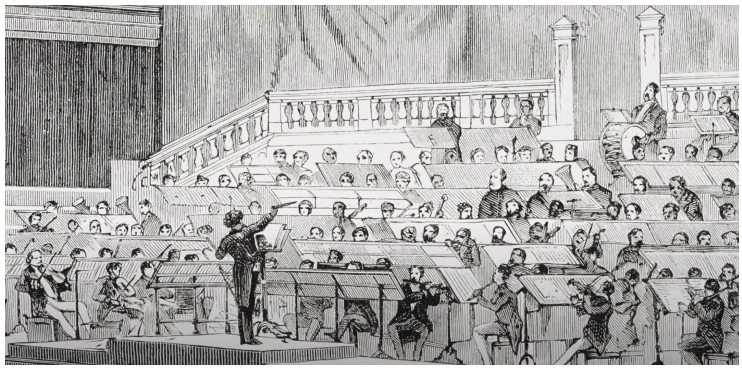
Gravity Demo

Martin N. Håvardsen

March 10, 2026



1 Generell protokoll

1. Finn alle retningsvektorer for gravitasjonskreftene.
2. Regn ut $\vec{a}$

```
    def update_acceleration(self, all_objects):
        """
        Utfører metode for å kalkulere
        akselerasjon fra seksjon 2.3
        """
        gm = pygame.Vector2(0.0,0.0)
        for obj in all_objects:
            vec=obj.s-self.s
            length=vec.length()
            if length≠0:
                g_hat = vec/length
                gm=gm + g_hat*obj.m/(length**2)
        self.a = gm*GAMMA
```

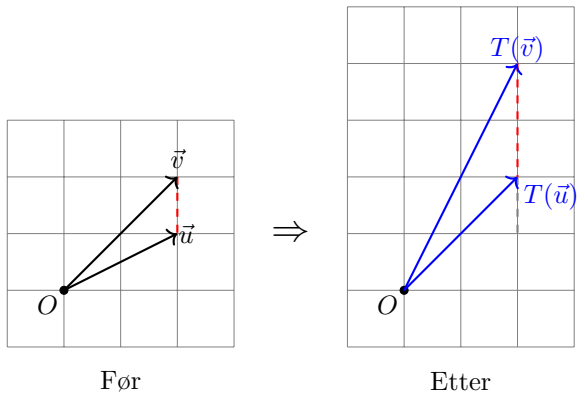


Figure 1: Transformeringen av $\vec{v}$ og $\vec{u}$ under T

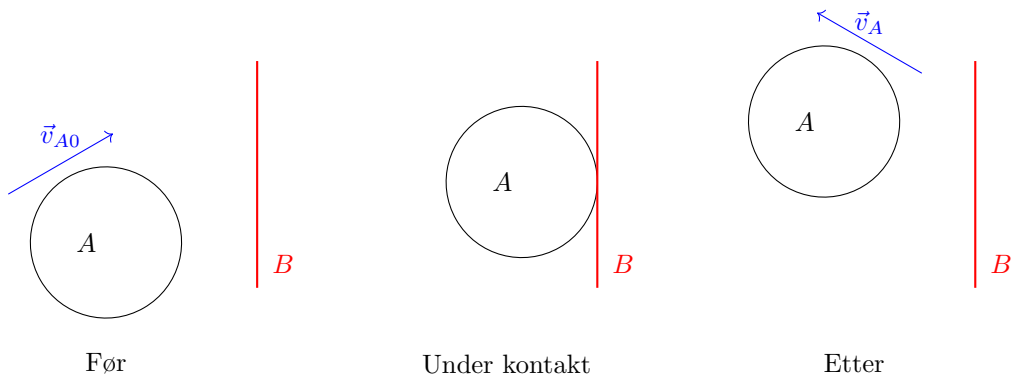


Figure 2: Kollisjon mellom objekt A og barriere B

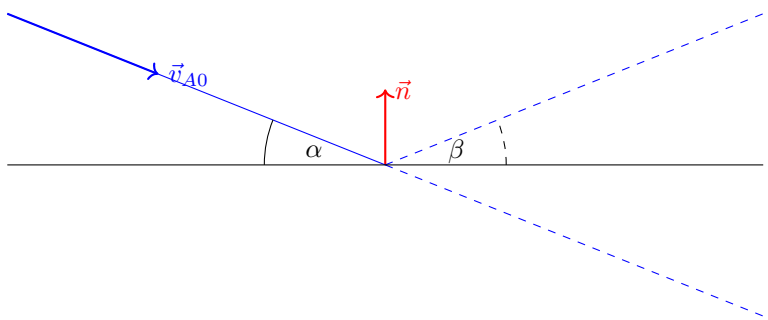


Figure 3: Speiling

Funksjon	**input**	**output**
`update_objects`		
`add_object_with_vel`	`pos` : *vec2* `color` : *vec3* `mass` : *float* `vel` : *vec2*	
`add_object`	`pos` : *vec2* `color` : *vec3* `mass` : *float*	
`transform_window_to_plane`	`v` : *vec2*	transformed v
`transform_plane_to_window`	`v` : *vec2*	transformed v
`transform_plane_to_window_tuplet`	`v` : *vec2*	transformed v
`draw_circle_in_plane`	`window` : *pygame.surface* `color` : *vec3* `pos` : *vec2* `rad` : *uint* `outline_thickness` : *uint*	
`handle_mb2`		

Table 1: Matrise med funksjoner

2 Feiltagelser under fysikk prøven og deres trekk

Enheter Husk å skrive enheter under regning. Dette inkluderer delregninger.

Misforståing Husk å lese spørsmålene med kirurgisk nøyaktighet.

Tidsdisponering Husk å bruk tiden effektivt. Det ble gitt 30 minutt per oppgave. Ikke sjekk over det du har gjort for mye, det er bedre å få skrive mye ok enn lite, korrekt.

Symbolsk forståing I formel derivasjonsoppgaven var det viktig å ikke bruke tid på å forstå uttrykkene, men heller å rent algebraisk løse for bestemte variabler. Ikke tenk for mye!

Mangel på klare mål Husk å fastsette målet for å mest effektivt oppnå det.

Dårlig hukommelse Alle formler må komme med en gang man trenger dem. Ikke bruk tid på å huske relevante formler, eller på å finne ut hva som kan være relevant.

Formelutleding Dersom man får et uttrykk som er ulikt det ønskede uttrykket, så er det ikke nødvendigvis feil. Sjekk om det er noen uønskede variabler i uttrykket. Kanskje kan du substituere inn noe for å oppnå ønsket uttrykk.

3 Formler

3.1 Formler i kapittel 1

Konstant fart

$$v = at + v_0$$

$$s = \frac{v + v_0}{2} t$$

$$s = \frac{1}{2} a t^2 + v_0 t$$

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

Funksjoner

$$a(t) = v'(t) = s''(t)$$

Dekomponering

$$F_x = F \cos \theta$$

$$F_y = F \sin \theta$$

Newtons lover

$$\Sigma \vec{F} = \vec{0} \iff \vec{v} = k, k \text{ er konstant og kan være lik } 0$$

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$$

Når A virker på B med kraft $\vec{F}$, virker $\vec{F}^*$ på A $\qquad \vec{F}^* = -\vec{F}$

Energi og arbeid

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos\theta \qquad \theta = \text{vinkel mellom } \vec{F} \text{ og } \vec{s}$$

$$W_{\Sigma F} = \Delta E_k \qquad W_{\Sigma F} = \text{arbeidet fra } \Sigma F$$

$$W = \int_A^B F(s)ds$$

Bevaring

berre tyngdekrafta gjør et arbeid $\implies E = E_0 \implies E_p + E_k = E_{p0} + E_{k0}$

$E = E_0 + W_A \qquad W_A$ er andre krefter enn tyngdekrafta som gjør arbeid

$$\Sigma F, \text{for et system}, = 0 \implies \vec{\rho} = \vec{\rho}_0$$

Error

Merk! Høyere grannsemd i målingene gir en mer korrekt gjennomsnittsverdi. Høyere presisjon i målingene gir mindre spredelse i resultatene.

$$x = \overline{x} \pm \Delta x$$

$$\overline{x} = \frac{\text{summen av målingene}}{\text{talet på målinger}}$$

$$\Delta x = \frac{x_{\text{maks}} - x_{\text{min}}}{2}$$

$$\text{Relative error} = \frac{\Delta x}{x}$$

$$s = x \pm y \implies \Delta s = \Delta x + \Delta y$$

$$\rho = x \cdot y^{\pm 1} \implies \frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$$

3.2 Formler i kapittel 2

3.3 Formler i kapittel 3

4 Øving

4.1 Kapittel 2

4.2 Kapittel 3

4.2.1 Løsningsforslag

Oppg. 3.32
Banen er formet som en *perfect* sirkel. Kjenner radius, revolusjonstid. For (c) bruk at mekanisk energi $E_m = 0$.
Oppg. 3.33
d) $1.6 \cdot 10^1$
Oppg. 3.34

Oppgave	svar	tid
2.15	feil	6:44
2.17	rett	3:23
2.18	rett	4:56
2.23 ♦	rett	8:43
2.29 ♦♦	feil(ga opp, trenger GG)	9:29

Table 2: Statistikk for fysikk-mengdetrening

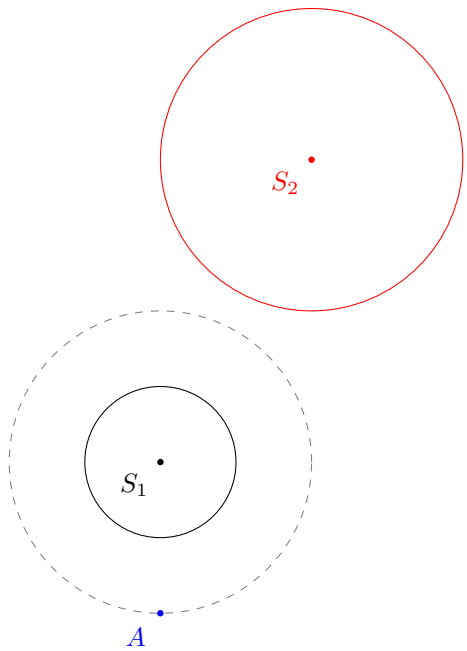


Figure 4: Soloppgang sett fra A

4.2.2 statistikk

$$a \coloneqq b \tag{4.1}$$

5 Theory of Relativity

5.1 Special Relativity

xd. Gjorde aldri noe arbeid. I could never...

Oppgave	svar	tid
2.25 ⧫	feil/forvirret. Ikke fullverdig svar	22:46
2.29 ⧫	rett	maks 10:00

Table 3: Statistikk for fysikk-mengdetrening

6 Magnetisme

Α α alpha	Β β beta	Γ γ gamma	Δ δ delta	Ε ε epsilon	Ζ ζ zeta
Η η eta	Θ ϑ theta	Ι ι iota	Κ κ kappa	Λ λ lambda	Μ μ mu
Ν ν nu	Ξ ξ xi	Ο ο omicron	Π π pi	Ρ ρ rho	Σ σ/ς sigma
Τ τ tau	Υ υ upsilon	Φ φ phi	Χ χ chi	Ψ ψ psi	Ω ω omega

6. Kapittel i *Ergo fysikk*. Kommer på prøven den 15. mars. "Du har sikkert leika deg med magnetar ein gong." Denne boken er dogshit.
Biot-Savarts lov gjeld for lange, rette straumleiarar. I er straumen gjennom leiaren, r avstanden frå leiaren og konstanten $k_m = 2.00 \cdot 10^{-7} \quad [Tm/A]$.

$$B = \frac{K_m I}{r} \tag{6.1}$$

For å forberede meg til prøven så skal jeg gjennomføre kapitteltesten. Jeg skal ta tiden, og ikke sjekke svar før alle spørsmålene er besvart — det blir en prøve. Jeg har ikke øvd mye på forhånd, så jeg forventer ikke særlig gode resultater. Derimot, er testen som oftest enkel, så jeg skammer meg om jeg ikke får 90% rett.

7 Induksjon

Lærte om
`matcal{}`
<u>Ser slik ut:</u>
Store bokstaver

$$\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}, \mathcal{I}, \mathcal{J}, \mathcal{K}, \mathcal{L}, \mathcal{M}, \mathcal{N}, \mathcal{O}, \mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}, \mathcal{S}, \mathcal{T}, \mathcal{U}, \mathcal{V}, \mathcal{W}, \mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$$

Små bokstaver

$$\dashv, \lfloor, \rfloor, \lceil, \rceil, \{, \}, \langle, \rangle, |, \|, \updownarrow, \Updownarrow, \backslash, \wr, \sqrt{\ }, \amalg, \nabla, \int, \sqcup, \sqcap, \sqsubseteq, \sqsupseteq, \S, \dagger, \ddagger$$

Faradays induksjonslov gjelder for ledersløyfer.

$$\mathcal{E} = -\Phi'(t) \tag{7.1}$$